

ORBIT SHIELD

ESCUDO DE EVASÃO ORBITAL AUTÔNOMO

SISTEMA FULL-STACK EDGE AI | FIAP GLOBAL SOLUTION 2026

O ABISMO ORBITAL

Por que o modelo de controle terrestre está prestes a entrar em colapso catastrófico.

| A SÍNDROME DE KESSLER

⚠ Velocidade Fatal

34.000 detritos maiores que 10cm orbitam a **28.000 km/h**. Nessa velocidade, uma lasca de tinta tem a energia de uma granada.

✳ Efeito Cascata

Cada colisão gera milhares de novos fragmentos, criando uma barreira que pode impedir o acesso humano ao espaço por décadas.

Estimativas para 2026 preveem mais de **130 milhões** de partículas não rastreadas.

| O FATOR DE LATÊNCIA

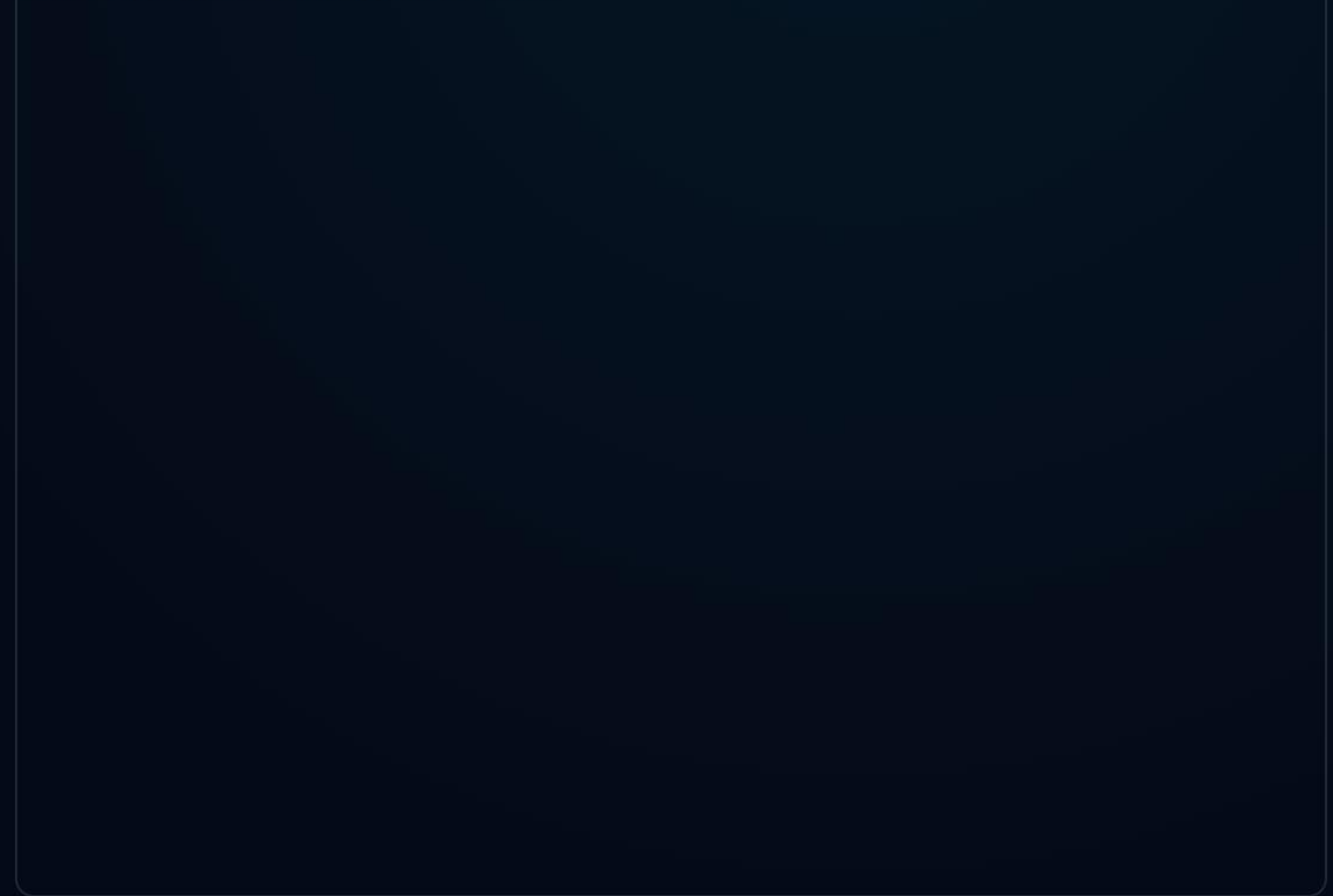
A Falha Humana

Atualmente, o comando de desvio é manual: detecção via radar em terra > análise humana > uplink de comando > execução.

🕒 Latência de 180min+

- 📶 Janelas de comunicação limitadas
- ⊗ Alto risco de falha em "conjunções" rápidas

Debris collision visualization



| 10 METROS DO DESASTRE

10m

APROXIMAÇÃO CRÍTICA (NASA/2024)

Conjunções Indomáveis

Em fevereiro de 2024, dois satélites passaram a apenas 10 metros de distância. **Nenhum conseguiu manobrar a tempo** devido à falta de autonomia a bordo.

O Orbit Shield resolve isso através de **Edge Computing**.

A SOLUÇÃO: ORBIT SHIELD

IA Onboard para Evasão Autônoma de Detritos.

ARQUITETURA ONBOARD EDGE



Edge AI

Processamento de algoritmos de colisão diretamente no hardware do satélite (ESP32/IoT).



TLE Integration

Parsing em tempo real de dados **Two-Line Element** da Celestrak/NASA.



Evasão < 1s

Execução imediata de micro-propulsão para desvio de trajetória sem comando terrestre.

$$P_{\text{collision}} = 1 - e^{-\int v \sigma dt}$$

TEMPO DE RESPOSTA CRÍTICA

Controle Humano Tradicional

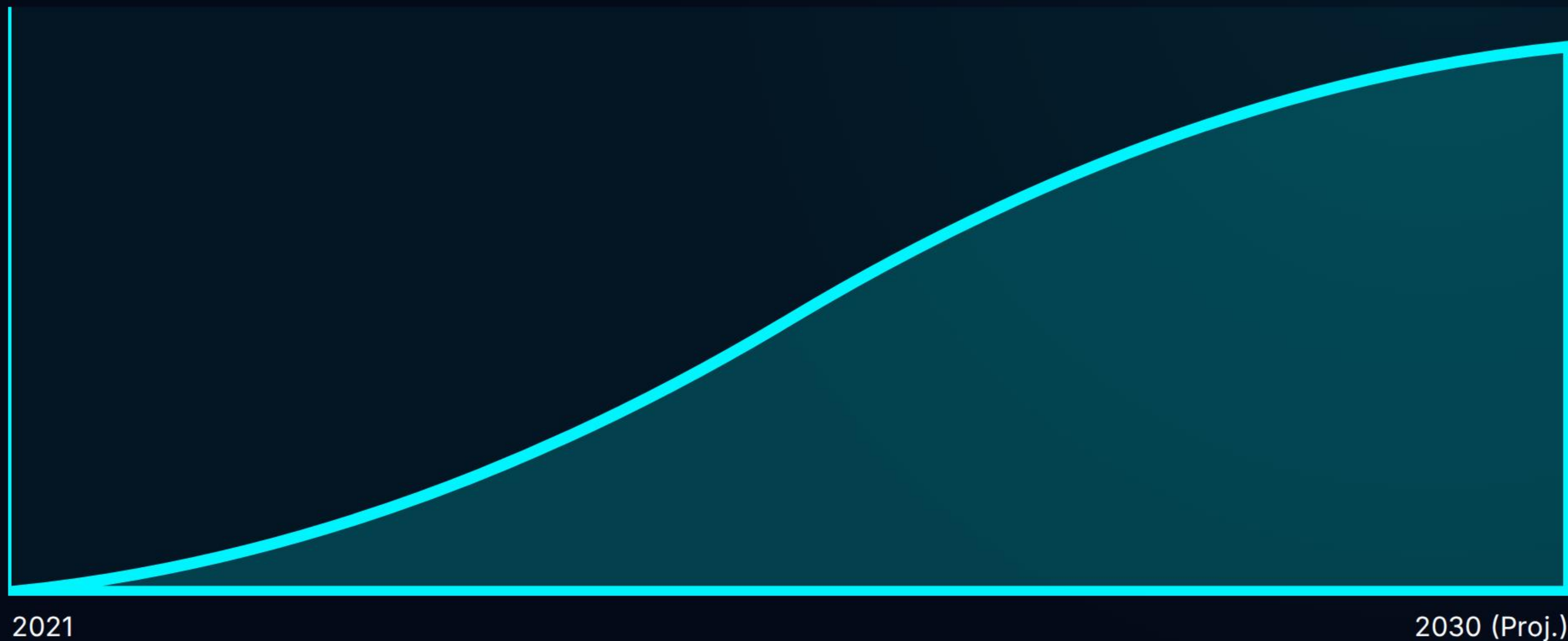
180 min

Orbit Shield (Autônomo)

0.8
s

*Redução de latência de **99.9%**, transformando colisões certas em manobras seguras.*

CRESCIMENTO DA ECONOMIA ESPACIAL



O Orbit Shield garante a viabilidade de constelações como Starlink e Kuiper, reduzindo custos de seguros em bilhões.

STACK TECNOLÓGICO FIAP

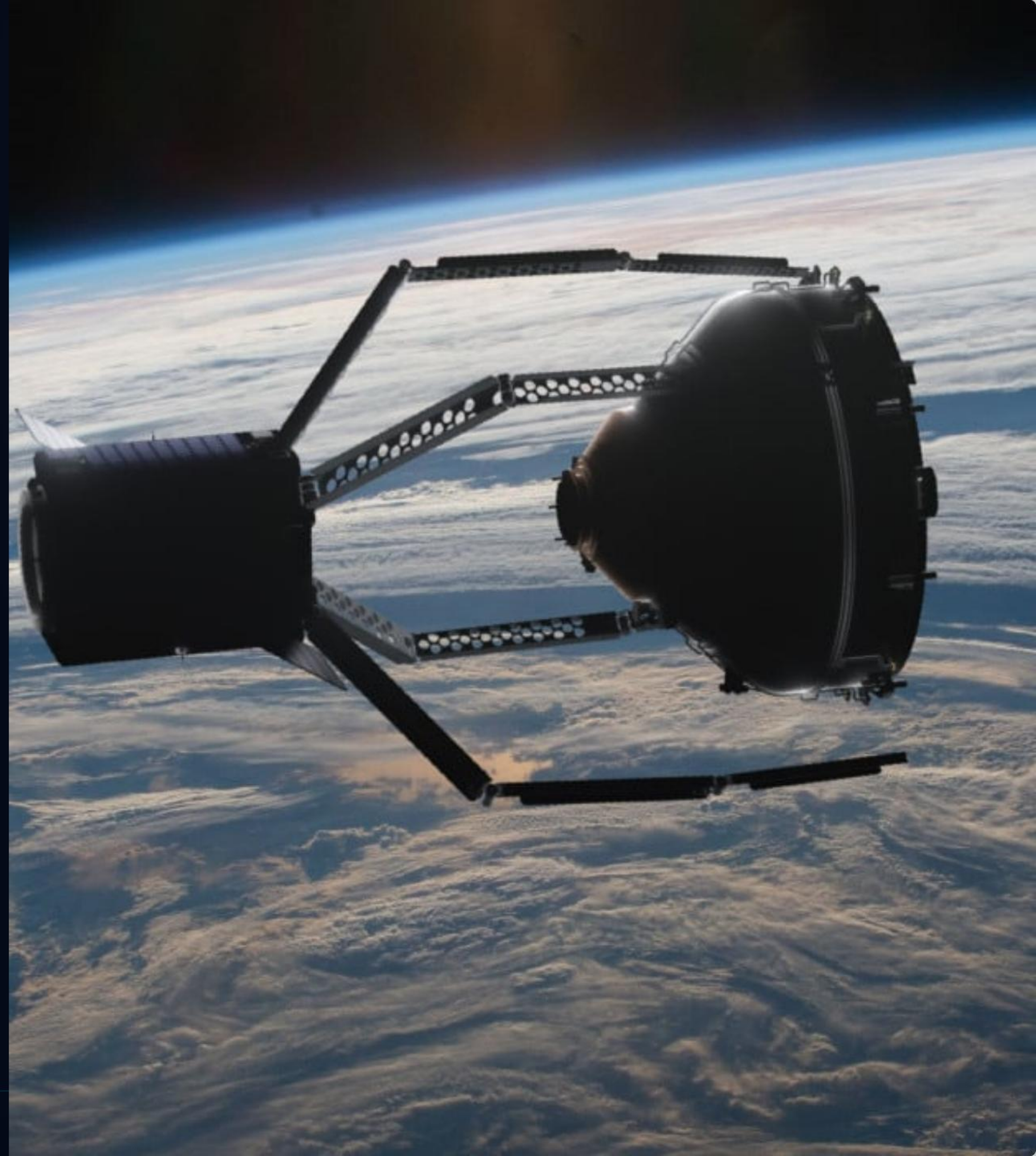
Camada	Tecnologia	Funcionalidade
Backend	C# / .NET Core 8	Processamento de TLE e Gerenciamento de Frotas.
Edge IoT	ESP32 / Wokwi	Simulação do Computador de Bordo e Manobras.
Mobile	React Native / Expo	Painel de Telemetria e Alertas em Tempo Real.
Segurança	JWT / AES-256	Comunicação Criptografada Command-to-Satellite.

SUSTENTABILIDADE EM ÓRBITA

A exploração espacial depende de uma órbita limpa. O Orbit Shield não é apenas tecnologia; é a preservação da nossa ponte para as estrelas.

Impacto Global:

- Preservação de ativos multibilionários
- Viabilidade de missões Artemis e Marte
- Conformidade com ODS 9 (Inovação)



PERGUNTAS?

"O futuro do espaço será autônomo, ou não haverá futuro."

Orbit Shield Team

Engenharia de Software | FIAP 2026

| IMAGE SOURCES



Thumbnail for
www.sciencebuddies.org

<https://www.sciencebuddies.org/cdn/Files/21171/6/blobid1744304777180.png>

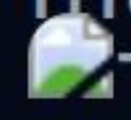
Source: www.sciencebuddies.org



Thumbnail for
[mashable.com](https://helios-i.mashable.com/imagery/articles/01gIAAnJAQl8ebjZtsFKZXcc/hero-image.fill.size_1248x702.v1614275918.jpg)

https://helios-i.mashable.com/imagery/articles/01gIAAnJAQl8ebjZtsFKZXcc/hero-image.fill.size_1248x702.v1614275918.jpg

Source: [mashable.com](https://helios-i.mashable.com/imagery/articles/01gIAAnJAQl8ebjZtsFKZXcc/hero-image.fill.size_1248x702.v1614275918.jpg)



Thumbnail for
[stockcake.com](https://images.stockcake.com/public/3/c/4/3c4f8f41-7f2f-46d1-808f-669bb1578630_large/radiant-radar-interface-stockcake.jpg)

https://images.stockcake.com/public/3/c/4/3c4f8f41-7f2f-46d1-808f-669bb1578630_large/radiant-radar-interface-stockcake.jpg

Source: [stockcake.com](https://images.stockcake.com/public/3/c/4/3c4f8f41-7f2f-46d1-808f-669bb1578630_large/radiant-radar-interface-stockcake.jpg)



Thumbnail for
www.refonlearning.com

https://www.refonlearning.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fprod-refonteinfini-bucket%2Frefonlearning%2Fblogs%2F1769848689418_Image8.png&w=3840&q=75

Source: [www.refonlearning.com](https://www.refonlearning.com/_next/image?url=https%3A%2F%2Fstorage.googleapis.com%2Fprod-refonteinfini-bucket%2Frefonlearning%2Fblogs%2F1769848689418_Image8.png&w=3840&q=75)
